

RESUELTOS

MATERIA

Física II

TITULO

Magnetismo

AUTOR

Anibal Kasero

AR2FP6



MAGNETISMO - 6

Los primeros fenómenos magnéticos observados estaban relacionados con los imanes naturales. Estos imanes atraen al hierro no imantado, siendo el efecto mas pronunciado en ciertas regiones del iman llamadas "Polos".

Posteriormente se demostró la existencia de una relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Se halló que un cable por el cual circula corriente "crea" un campo magnético.

Se demostró que podían producirse efectos magnéticos moviendo cargas eléctricas.

En la actualidad se sabe que todos los fenómenos magnéticos resultan de las fuerzas originadas entre cargas eléctricas en movimiento. Es decir, las cargas en movimiento respecto a un observador establecen un campo magnético y otro eléctrico, y este campo magnético ejerce una fuerza sobre una segunda carga en movimiento respecto al observador.

Las propiedades magnéticas son el resultado de diminutas corrientes atómicas.

El campo magnético

Para explicar la interacción de dos cargas en reposo es conveniente introducir el concepto de Campo eléctrico y describir la interacción en dos etapas:

- 1) Una carga establece o crea un campo eléctrico $\vec{E}$ en el espacio que la rodea.
- 2) El campo eléctrico $\vec{E}$ ejerce una fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ sobre una carga q situada en el campo.

Seguiremos el mismo modelo para describir las interacciones de cargas móviles:

- 1) Una carga móvil o una corriente eléctrica establece o crea un campo magnético en el espacio que la rodea.
- 2) El campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga móvil o sobre una corriente eléctrica que está en el campo.

Igual que el campo eléctrico, el magnético es un campo vectorial, es decir, una cantidad vectorial asociada con cada punto del espacio. Utilizaremos el símbolo $\vec{B}$ para expresar el campo magnético. En esta guía supondremos ya la existencia de un

Campo magnético y buscaremos la fuerza que ejerce sobre una carga móvil e sobre un conductor con corriente eléctrica.

La fuerza que actúa sobre una carga q con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético $\vec{B}$ está dada por la fórmula:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

Siendo el producto un producto vectorial.

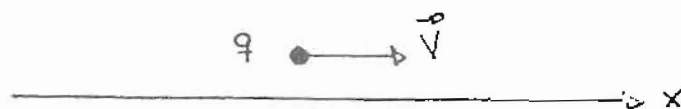
Para tratar analíticamente esta fórmula vamos a repasar algunos detalles sobre vectores:

Todo vector $\vec{U}$ podemos escribirlo como el producto de un escalar por un versor.

el escalar será U (módulo del vector: $|\vec{U}| = U$) y el versor será $\hat{U}$ (vector de módulo 1 que apunta en la misma dirección y sentido que $\vec{U}$)

Entonces:
$$\vec{U} = U \hat{U}$$

Por ejemplo si una carga q se mueve a lo largo del eje positivo de las abscisas



podemos escribir la velocidad como:

$$\vec{v} = v \hat{x}$$

Siendo v la magnitud de la velocidad y $\hat{x}$ un versor que apunta en el mismo sentido de $\vec{v}$.

Esta escritura tiene varias ventajas:

1) Conocemos la expresión de los versores canónicos:

$$\hat{x} = (1, 0, 0)$$

$$\hat{y} = (0, 1, 0)$$

$$\hat{z} = (0, 0, 1)$$

2) Permite separar en un producto vectorial, módulo de dirección, por ejemplo sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores cuyo producto vectorial es $\vec{w}$. $\Rightarrow$

$$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$$

Si a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ los escribimos como

$$\vec{u} = u \hat{u}$$

$$\vec{v} = v \hat{v}$$

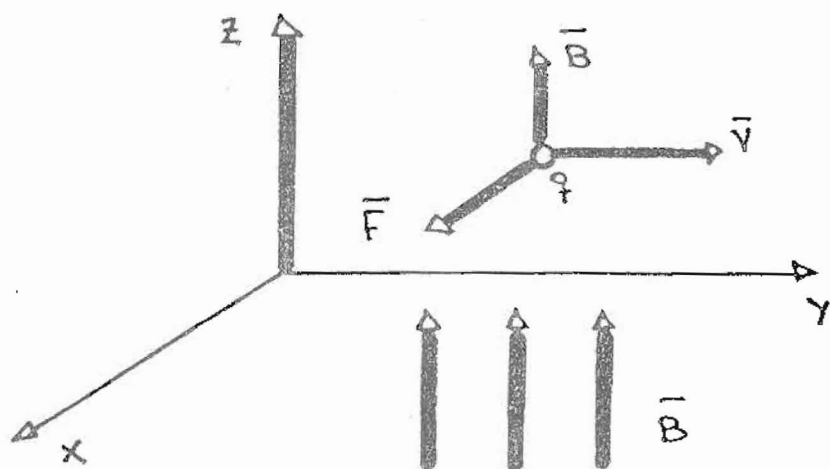
entonces:

$$\vec{w} = u \hat{u} \times v \hat{v} = uv \cdot \hat{u} \times \hat{v}$$

Siendo uv el módulo que tendrá $\vec{w}$ y $\hat{u} \times \hat{v}$ la dirección y sentido de $\vec{w}$.

Veamos esto en un ejemplo concreto:

Supongamos una partícula q que se mueve con una velocidad v en el sentido del eje $\hat{y}$, y que ingresa en una zona donde el campo magnético está dirigido según el eje $\hat{z}$.



Podemos escribir:

$$\vec{v} = v \hat{y}$$

$$\vec{B} = B \hat{z}$$

entonces la fuerza que siente q está dada por:

$$\vec{F} = qv\hat{y} \times B\hat{z} = qvB \hat{y} \times \hat{z}$$

Vemos que la magnitud de la fuerza es $F = qvB$ y la dirección y sentido están dados por:

$\hat{y} \times \hat{z}$, este producto podemos hallarlo explícitamente:

$$\hat{y} \times \hat{z} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, 0, 0) \text{ que es } \hat{x} \rightarrow$$

$$\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$$

El resultado es una fuerza de valor qVB dirigida según el eje x :

$$\vec{F} = qVB \hat{x}$$

Esta técnica es conveniente porque los productos entre versores son fáciles de recordar, pueden verificar que:

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$$

$$\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$$

$$\hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$$

y como en un producto vectorial al intercambiar de lugar los vectores cambia de signo tenemos que:

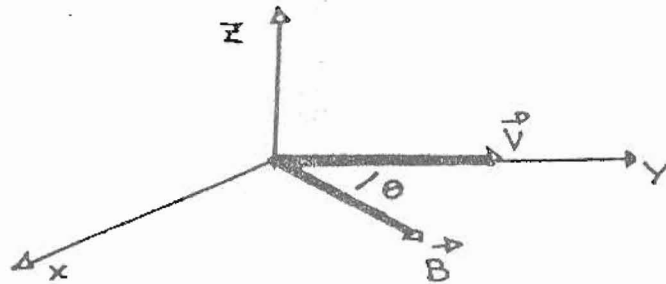
$$\vec{U} \times \vec{V} = -\vec{V} \times \vec{U}$$

Entonces, es fácil hallar el resultado entre otras combinaciones de versores: por ejemplo

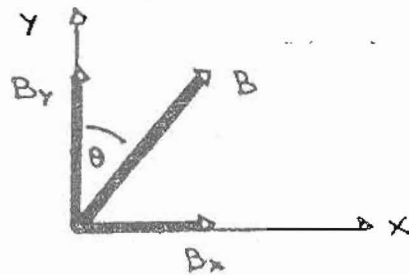
$$\hat{z} \times \hat{y} = -\hat{y} \times \hat{z} = -\hat{x}$$

Si los vectores campo magnético $\vec{B}$ o velocidad $\vec{v}$ no están dirigidos sobre los ejes, entonces la cuenta no será tan sencilla, pero igualmente realizable:

por ejemplo, supongamos una carga q que se mueve en la dirección del eje Y , e ingresa en una zona donde hay un campo $\vec{B}$ que forma un ángulo θ con el eje Y .



Nos conviene mirar el plano XY y descomponer el vector $\vec{B}$:



Sabemos que:

$$B_x = B \operatorname{Sen} \theta$$

$$B_y = B \operatorname{Cos} \theta$$

entonces: $\vec{B} = (B \operatorname{Sen} \theta, B \operatorname{Cos} \theta)$ o usando versores:

$$\vec{B} = B \operatorname{Sen} \theta \hat{x} + B \operatorname{Cos} \theta \hat{y}$$

Ahora si podemos buscar la fuerza que siente q :

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B} = q v \hat{y} \times (B \sin \theta \hat{x} + B \cos \theta \hat{y})$$

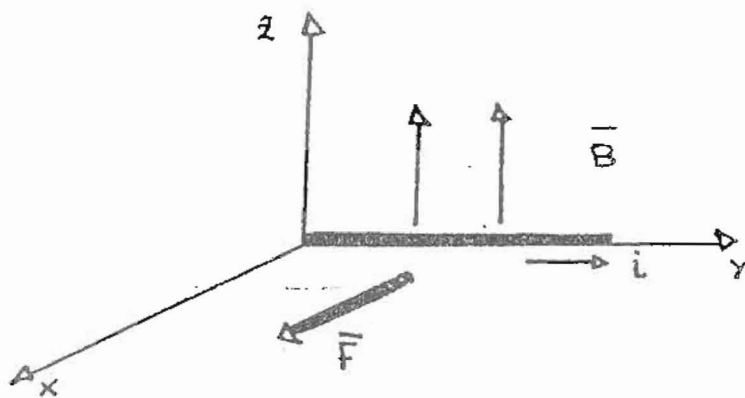
el producto vectorial es distributivo $\rightarrow$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q v \hat{y} \times B \sin \theta \hat{x} + q v \hat{y} \times B \cos \theta \hat{y} \\ &= q v B \sin \theta \hat{y} \times \hat{x} + q v B \cos \theta \hat{y} \times \hat{y} \\ &\quad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ &\quad -\hat{x} \times \hat{y} \qquad \qquad \qquad 0 \\ &\quad -\hat{z} \end{aligned}$$

$$\vec{F} = - q v B \sin \theta \hat{z}$$

En muchos otros problemas vamos a querer hallar la fuerza que siente un conductor con corriente i inmerso en un campo magnético $\vec{B}$.

Supongamos un cable de longitud l con corriente $i \rightarrow$ la fuerza está dada por la fórmula:



$$\vec{F} = i \vec{l} \times \vec{B}$$

Siendo $\vec{l}$ un vector que tiene magnitud l (la longitud del cable), dirección coincidente con la del propio cable y el sentido igual al de la corriente.

En el ejemplo de la figura:

$$\vec{l} = l \hat{y} \quad \vec{B} = B \hat{z} \quad \rightarrow \quad \vec{F} = i l \hat{y} \times B \hat{z} = i l B \hat{y} \times \hat{z} = i l B \hat{x}$$

La expresión $\vec{F} = i \vec{l} \times \vec{B}$ puede escribirse en forma infinitesimal en donde un trocito de cable de longitud $d\vec{l}$ contribuye a la fuerza en un $d\vec{F}$ $\rightarrow$

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}$$

La fuerza total se obtendrá con una integración:

$$\vec{F} = \int i d\vec{l} \times \vec{B}$$

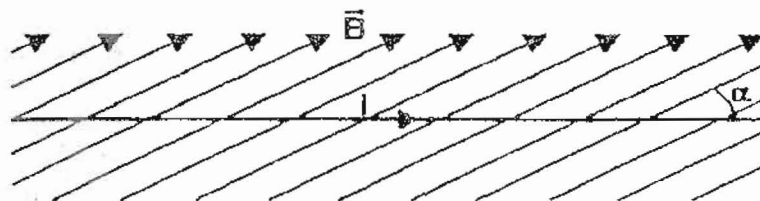
donde la integral tendremos que extenderla en toda la longitud del cable.

Bueno, pasamos ahora a resolver los ejercicios.

Hay muchas otras formas para trabajar con los vectores.

134) Un alambre de 1 m de largo lleva una $i = 10 \text{ A}$ y forma un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con un campo magnético uniforme $B = 1,5 \text{ wb/m}^2$ como indica la figura. Calcular la magnitud, dirección y sentido de la fuerza F que actúa sobre el alambre.

Rta: 7,5 N



El alambre de un metro de largo es un conductor. Este conductor se halla inmerso en un campo magnético. Para hallar la fuerza sobre este conductor usamos la expresión que dimos en la introducción teórica:

$$\vec{F} = i \vec{l} \times \vec{B}$$

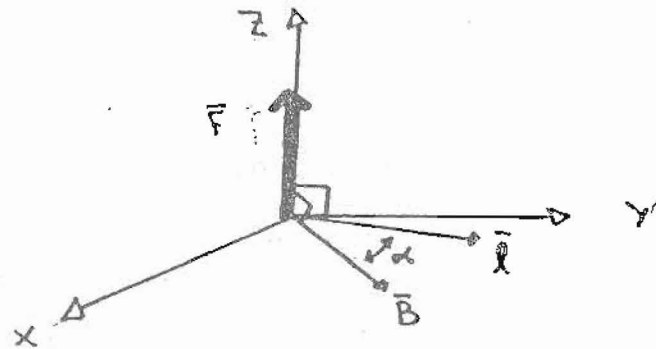
Donde el módulo de $\vec{F}$ puede hallarse con:

$$F = i l B \sin \alpha$$

Entonces:
$$F = 10 \text{ amp} \cdot 1 \text{ m} \cdot 1,5 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \cdot \sin(30)$$

$$F = 7,5 \text{ N}$$

La dirección de esta fuerza la podemos obtener con la regla de la mano derecha y para diagramarla en un dibujo podemos pensar que si el conductor $\vec{l}$ y el campo $\vec{B}$ se hallan en un plano XY → la fuerza $\vec{F}$ (que proviene de un producto vectorial) es perpendicular al plano formado por $\vec{l}$ y $\vec{B}$ →



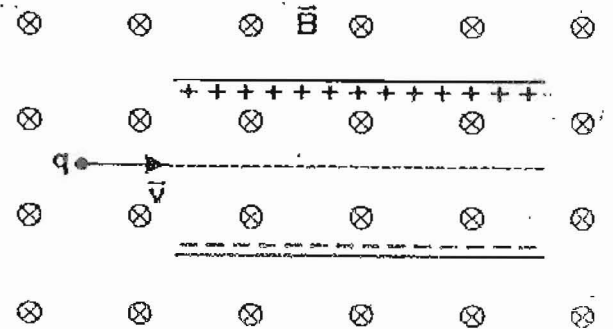
La fuerza $\vec{F}$ esta en la dirección $\hat{z} \rightarrow \vec{F} = 7,5 \text{ N } \hat{z}$.

135) Se lanza una $q > 0$ entre dos armaduras de un condensador plano sumergido además en un campo magnético B uniforme como indica la figura.

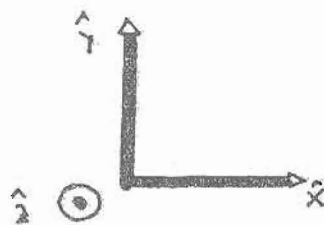
I) Decir cuáles de las afirmaciones son ciertas y por qué.

- a) La carga q se desviará hacia la placa positiva si $v \cdot B > E$.
- b) La carga q sigue una trayectoria recta si $v \cdot B = E$.
- c) La carga q no sufre desviación si $E = 0$.
- d) La carga q no sufre desviación si $B = 0$.

II) ¿Cuál de las respuestas se modificaría si la carga fuera un electrón?



Vamos a elegir un sistema de coordenadas: supongamos los habituales ejes $\hat{x}$ y $\hat{y}$ y el $\hat{z}$ saliente.



Sabemos que la fuerza que siente la carga q esta dada por la expresión:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

↓

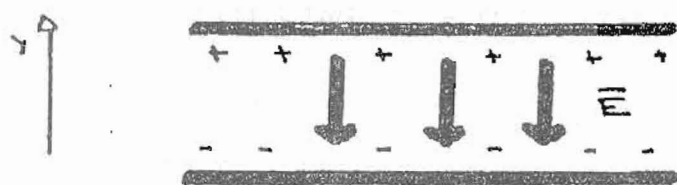
fuerza de
origen eléctrico

↑ fuerza de origen magnético.

llamemos $\vec{F}_e$ y $\vec{F}_m$ a los términos eléctrico y magnético respectivamente.

¿Que direcciones tienen los términos $\vec{F}_e = q\vec{E}$ y $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$?

El campo eléctrico $\vec{E}$ que se produce entre las dos armaduras del condensador tiene la dirección $-\hat{y}$ ya que va desde la placa positiva a la negativa:



Para hallar la dirección de $\vec{F}_m$ hay que resolver el producto vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$.

Podemos hacerlo con el truco de la mano derecha analíticamente.

Para hacerlo analíticamente escribimos los vectores $\vec{v}$, $\vec{B}$: el vector $\vec{v}$ está según el eje positivo de las $\hat{x}$ entonces será: $\vec{v} = (v, 0, 0)$ mientras que $\vec{B}$ está en la dirección negativa de $\hat{z}$ $\rightarrow \vec{B} = (0, 0, -B)$

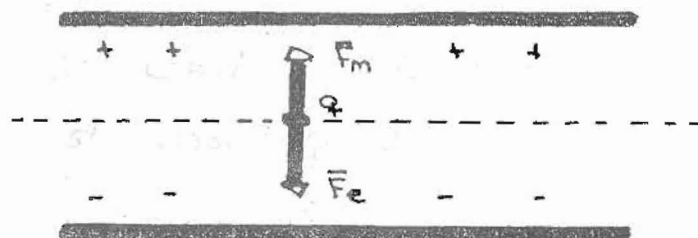
Ahora solo hacemos el producto vectorial:

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -B \end{vmatrix} = (0, vB, 0)$$

↓
este resultado está en

el eje positivo de las $\hat{y}$.

Entonces la carga q se siente impulsada hacia arriba (hacia la placa $+$) debido a la fuerza magnética y hacia abajo (hacia la placa $-$) por la eléctrica.



la fuerza neta sobre q era: $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$ y quedará: $\vec{F} = -qE\hat{y} + qvB\hat{y} = q(-E + vB)\hat{y}$

$$\vec{F} = q(vB - E)\hat{y}.$$

Ahora podemos ver si son verdaderas o falsas las opciones que nos dan:

a) Si $vB > E$ la expresión entre paréntesis en $\vec{F}$ será positiva $\rightarrow$ la fuerza será hacia la placa positiva y la carga q se moverá hacia ella $\rightarrow$ VERDADERO.

b) Si $vB = E$ entonces la fuerza se anula, y como sabemos si sobre una partícula no actúa fuerza $\rightarrow$ el movimiento será un MRU (o reposo si inicialmente estaba quieta) VERDADERO.

c) Si el campo eléctrico E es nulo $\rightarrow$ la fuerza neta es solo la magnética, entonces:

$$\vec{F} = qvB\hat{y} \quad \text{Se desvía hacia la placa positiva.}$$

Es falso.

d) Como en el ítem c): si $B=0$ aún está la fuerza eléctrica que desvía a q hacia la placa inferior.

FALSO.

II) Si q es un electrón $\rightarrow$ su carga es negativa y la podemos simbolizar como $-e$.

La expresión de la fuerza queda: $\vec{F} = -e(vB - E)\hat{y}$

$$\vec{F} = e(E - vB)\hat{y}$$

Si las componentes eléctrica y magnética se compensan $\rightarrow$ $E = vB$ la fuerza sigue siendo cero y el electrón se moverá en línea recta.

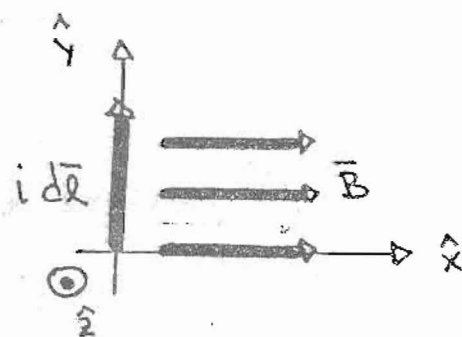
Si el campo $E=0 \rightarrow \vec{F} = -evB\hat{y} \rightarrow$ se mueve hacia abajo y si $B=0 \rightarrow \vec{F} = eE\hat{y}$ se mueve hacia arriba.

136) Sea un conductor largo por el cual circula una corriente i constante, colocada según el eje y , en una zona donde existe un campo magnético B uniforme según el eje x .

- Escriba la expresión para $d\vec{F}$ que actuará sobre cada $d\vec{l}$ del conductor.
- Mediante integración de la expresión anterior, obtenga la expresión para la fuerza $\vec{F}$ que actuará sobre una porción de longitud L del conductor.
- Analice qué dirección debería tener $\vec{B}$ para que se anulara la $\vec{F}$ sobre el conductor.

a) la expresión $d\vec{F}$ es la fórmula diferencial de la fuerza y es la misma que para $\vec{F}$ solo que en lugar

de estar $\bar{l}$ estará $d\bar{l}$.



Entonces: $d\bar{F} = i d\bar{l} \times \bar{B}$

Vamos a escribir ahora los vectores:

el vector $\bar{B}$ está dirigido según $\hat{x} \Rightarrow \bar{B} = B \hat{x}$
 (la escritura es equivalente a $B(1,0,0) = (B,0,0)$) y el
 vector $id\bar{l}$ tiene módulo idl y está dirigido se-
 gún el vector $\hat{y} \Rightarrow id\bar{l} = idl \hat{y}$ (equivalente a
 $(0, idl, 0)$)

Entonces: $id\bar{l} = idl \hat{y} \quad \Rightarrow \quad \bar{F} = idl \hat{y} \times B \hat{x}$
 $\bar{B} = B \hat{x}$

o bien: $\bar{F} = i B dl (\hat{y} \times \hat{x})$

El producto vectorial $\hat{y} \times \hat{x}$ es muy simple: se trata
 de los vectores $(0,1,0)$ y $(1,0,0) \rightarrow$

$$\hat{y} \times \hat{x} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -1) = -(0, 0, 1) = -\hat{z}$$

Tenemos la expresión final: $d\vec{F} = -iB dl \hat{z}$ o bien

$$d\vec{F} = iB dl (-\hat{k}).$$

b) la fuerza $\vec{F}$ total se obtiene integrando $d\vec{F} \rightarrow$

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int iB dl (-\hat{k})$$



la corriente, el campo B y el vector $-\hat{k}$ son constantes, de modo que salen fuera de la integral $\rightarrow$

$$\vec{F} = iB (-\hat{k}) \int dl$$

la integral de dl nos da la longitud total del cable

$$\vec{F} = iBL (-\hat{k})$$

$$\vec{F} = -iBL \hat{k}.$$

c) Si partimos de la expresión original de la fuerza nos encontramos con:

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{y sabemos que } i d\vec{l} = i dl \hat{y} \rightarrow$$

$$d\vec{F} = i dl \hat{y} \times \vec{B} \quad \rightarrow \text{ de acá vemos que para que}$$

la fuerza $\vec{F}$ sea cero, el diferencial $d\vec{F}$ debe anularse y esto ocurre solo si el producto vectorial es cero. Como sabemos, un producto vectorial es nulo cuando

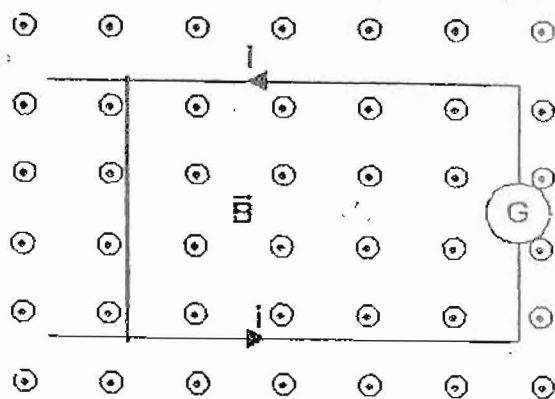
los vectores son paralelos. Entonces como $i d\vec{l}$ tiene dirección $\hat{y}$ ($\odot \hat{y}$) el campo $\vec{B}$ debe tener la misma dirección.

Conclusión:

Si $\vec{B}$ está en $\hat{y}$ No habrá fuerza.

137) Un alambre metálico de masa m se desliza sin fricción sobre dos rieles separados por una distancia l . La vía está colocada en un campo magnético $\vec{B}$ como indica la figura. Una corriente i sale del generador G a un riel y sigue por el riel. Encontrar la velocidad (módulo, dirección y sentido) del alambre en función del tiempo, suponiendo que se encuentra en reposo para $t = 0$.

Rta: $v = \frac{i \cdot l \cdot B \cdot t}{m}$ (Hacia la izquierda)

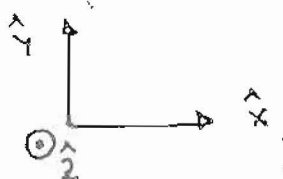


Sobre el alambre metálico vertical circula corriente hacia abajo, en la dirección $-\hat{y}$.

Como sabemos, si un conductor con corriente se encuentra en un campo magnético externo sentirá una fuerza. Esta fuerza está dada por:

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}$$

Si usamos el sistema de coordenadas habitual,



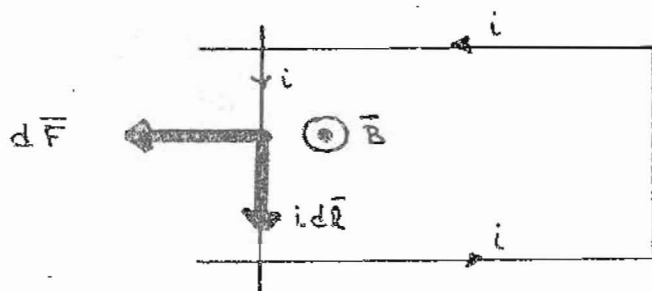
el vector campo $\vec{B}$ estará en $\hat{z} \rightarrow \vec{B} = B \hat{z}$ mientras que el vector $i d\vec{l}$ estará en $-\hat{y}$ (la corriente va en el sentido negativo de $\hat{y}$) $\rightarrow$

$id\vec{l} = -i dl \hat{y}$ Ahora podemos formar el producto vectorial:

$$d\vec{F} = id\vec{l} \times \vec{B} = -i dl \hat{y} \times B \hat{z} = -i B dl (\hat{y} \times \hat{z}) = -i B dl \hat{x}$$

(Conviene verificar que $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$ usando:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, 0, 0) = \hat{x}$$



integraremos $d\vec{F}$:

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int -i B dl \hat{x} = -i B \hat{x} \int dl = -i B L \hat{x}$$

entonces la fuerza sobre la varilla es hacia la izquierda.
Prescindiendo ahora de la dirección y sentido de $\vec{F}$,
su módulo es:

$$F = i B L$$

y según la ley de Newton esta fuerza es igual a
masa por aceleración:

$$F = m a \rightarrow i B L = m a \quad \text{Podemos despejar la ace-}$$

lización: $a = \frac{iBL}{m}$ siendo m la masa de la varilla

y L su longitud.

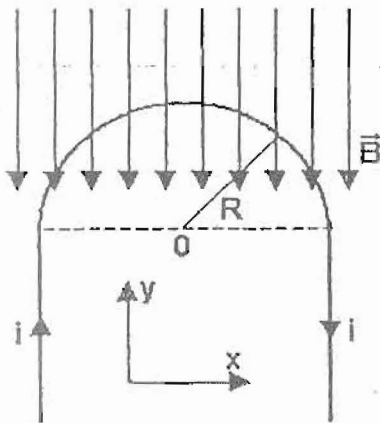
La aceleración resulta constante (ninguna magnitud varía con el tiempo: ni B ni L etc.) el movimiento será un MRUV $\rightarrow$ la expresión de la velocidad es:

$$V = V_0 + at \quad \text{y el dato dice que } V_0 = 0 \rightarrow$$

$$V = at \rightarrow$$

$$V = \frac{iBL}{m} \cdot t \quad \checkmark$$

138) Una porción de un conductor lleva una corriente i , está doblado como se indica y permanece en una zona donde existe un campo magnético B uniforme como el dibujado.



- a) ¿A qué fuerza está sometido el conductor?
b) Analice el resultado.

Rta: a) $F = 2 i B R$ perpendicular y entrante. $(-\hat{k})$

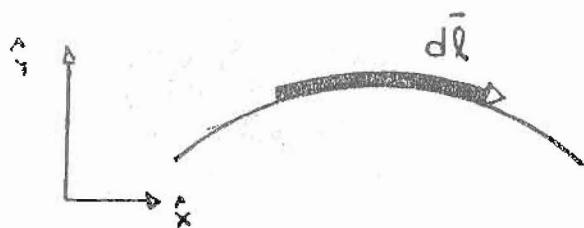
Como el conductor tiene corriente y está inmerso en un campo magnético, entonces siente fuerza.

Para hallar esta fuerza usamos:

$$d\vec{F} = i d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

El vector $\vec{B}$ tiene una expresión sencilla, está dirigido en $-\hat{y} \rightarrow \vec{B} = -B\hat{y}$

Sin embargo el vector $d\vec{l}$ (un cachito de alambre)
No apunta en ningún eje definido porque es curvo:

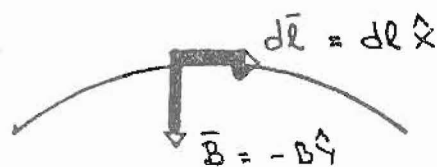


Solo podemos asegurar que $d\vec{l}$ se encuentra en el plano xy .

Por suerte con esto nos alcanza porque como tanto $\vec{B}$ y $d\vec{l}$ están en el plano $xy \rightarrow$ su producto vectorial es perpendicular a este plano, es decir que la fuerza será en el eje $\hat{z}$.

Para saber si es entrante o saliente ($-\hat{z}$ o $\hat{z}$) podemos examinar una porción especial del alambre: su extremo superior.

Allí sabemos que $d\vec{l}$ es tangente a la curva, entonces podemos asegurar que apunta según $\hat{x}$.



en esta situación:

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times (-B \hat{y}) = -i B dl (\hat{x} \times \hat{y}) = -i B dl \hat{z} = i B dl (-\hat{z})$$

la fuerza es entrante en $\hat{z}$!

Ya sabemos la dirección y sentido de $\vec{F} \rightarrow$ ahora vamos

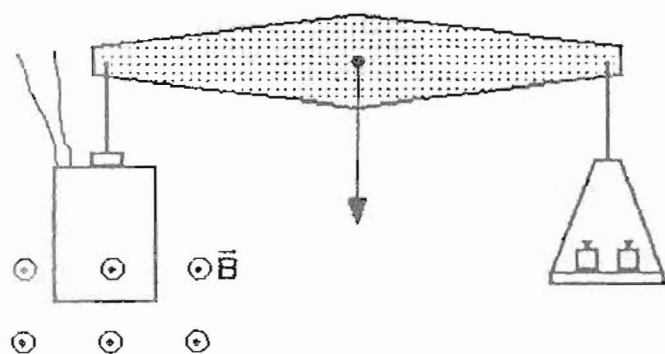
a buscar su valor: $dF = i B dl \rightarrow$ integrando:

$F = i B l$ siendo l la longitud de la semicircunferencia $\rightarrow l = \pi R \rightarrow$

$$F = \pi i B R \quad \checkmark$$

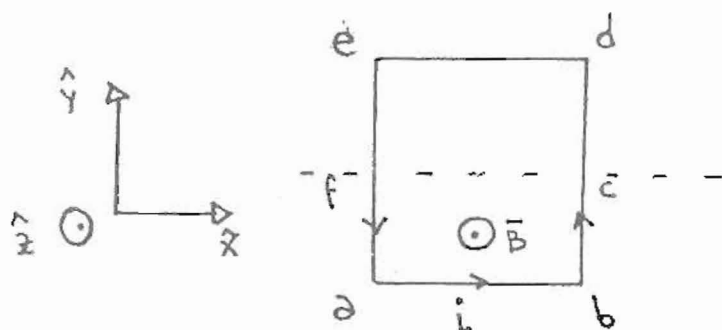
Por ultimo digamos que en los tramos verticales de alambre No hay fuerza porque allí $d\vec{l}$ es paralelo a $\vec{B}$.

139) La figura muestra una bobina rectangular suspendida del brazo de una balanza analítica. Pende entre los polos de un electroimán con el plano de la bobina paralelo a las caras de los polos.



En la región marcada el campo $\vec{B}$ es uniforme y es despreciablemente pequeño en las proximidades de la parte superior del hilo. La bobina tiene 15 vueltas y la longitud del lado de la base es de $l = 8$ cm. Inicialmente el sistema está equilibrado. Si cuando circula una corriente $i = 0,5$ A por la bobina debemos añadir una sobrecarga de 60,5 g al platillo de la derecha para restablecer el equilibrio existente en el sistema, determinar cuál será la intensidad del campo $\vec{B}$. (Use $g = 10 \text{ m/s}^2$)

Vamos a empezar ordenando la parte eléctrica del problema, para esto establecemos un sistema de coordenadas.



No hay campo magnético por sobre la línea punteada.

en el segmento ab aparece una fuerza en la dirección $-\hat{y}$ porque el $d\vec{l}$ va en $\hat{x}$ y el campo $\vec{B}$ en $\hat{z} \rightarrow$

$$d\vec{F}_{ab} = i d\vec{l}_{ab} \times \vec{B} = i dl_{ab} \hat{x} \times B \hat{z} = i B dl_{ab} (\hat{x} \times \hat{z})$$

$$d\vec{F}_{ab} = -i B dl_{ab} \hat{y} \quad \downarrow \hat{y}$$

en el segmento bc la fuerza está orientada en $\hat{x}$ porque:

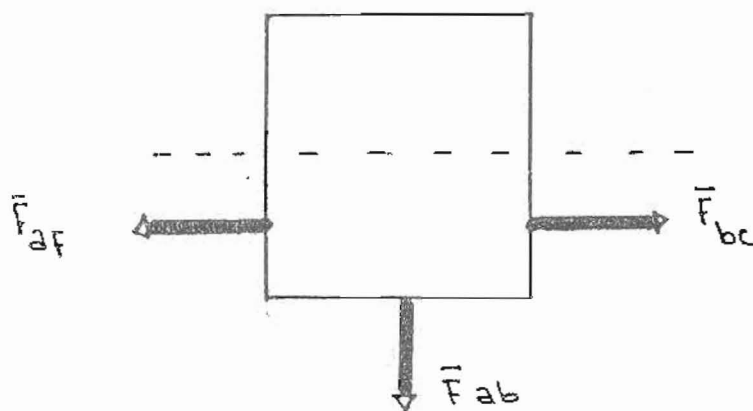
$$d\vec{F}_{bc} = i d\vec{l}_{bc} \times \vec{B} = i dl_{bc} \hat{y} \times B \hat{z} = i B dl_{bc} (\hat{y} \times \hat{z})$$

$$d\vec{F}_{bc} = i B dl_{bc} \hat{x} \quad \downarrow \hat{x}$$

Con el mismo argumento se muestra que en el tramo fa la fuerza está orientada en $-\hat{x}$.

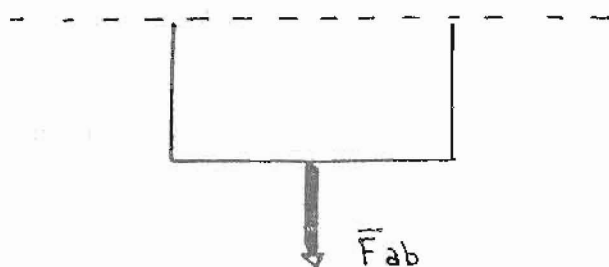
En la parte superior a la línea punteada No hay fuerza de origen magnético pues allí No actúa el campo.

Veamos todos estos resultados en un diagrama de fuerzas sobre la bobina:



Como la fuerza es proporcional a la longitud del segmento ($F \sim i l B$) y como los segmentos $\overline{af}$, $\overline{bc}$ son iguales, entonces la fuerza $\overline{F}_{bc}$ compensa a la $\overline{F}_{af}$

Solo tenemos como fuerza neta la que apunta hacia abajo:



Esta fuerza resulta compensada por la sobrecarga de 60,5 gr en el platillo de la derecha.

El módulo de F_{ab} lo encontramos integrando:

$$dF_{ab} = i B d l_{ab} n \rightarrow F_{ab} = \int n i B d l_{ab} = n i B l_{ab}$$

n es la cantidad de vueltas.

Como digimos, esta fuerza es igual al peso (mg) de las masas agregadas a la derecha:

$$n i B l_{ab} = mg \rightarrow B = \frac{m g}{n i l_{ab}} = \frac{0,0605 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2}{15 \cdot 0,5 \text{ A} \cdot 0,08 \text{ m}}$$

$$B = 1,0083 \frac{\text{kg}}{\text{A s}^2} = 1,0083 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$$

Nota: El valor de la fuerza debido a "un" conductor es:

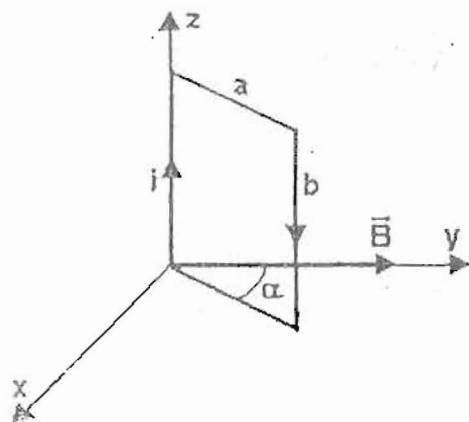
$F = i B l$, pero en una bobina tenemos N con-

ductores, entonces el valor de la fuerza es N veces mayor:

$$F = N i B l$$

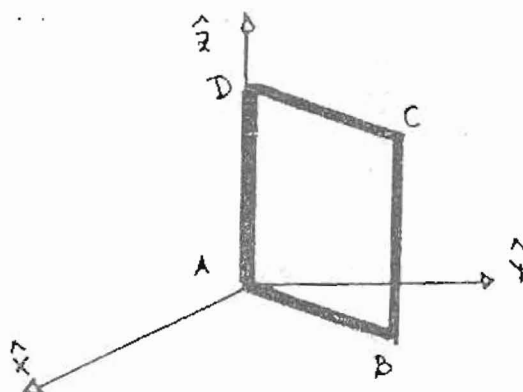
- 140) La figura muestra una de las 20 espiras rectangulares de una bobina. Lleva una corriente de $0,10 \text{ A}$ y tiene bisagras en un lado. Hallar qué momento actúa sobre la bobina (módulo, dirección y sentido) si está colocado tal que el plano forma un ángulo de 30° con respecto a la dirección de un $\vec{B}$ uniforme de $0,50 \text{ Wb/m}^2$

Datos: $a = 5 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$



Rta: $M = 4,3 \times 10^{-3} \text{ N.m}$
 dirección: paralela al eje x
 sentido: hacia abajo

El problema es fácil pero tenemos bastante trabajo vectorial.



El momento de una fuerza se calcula con la fórmula:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

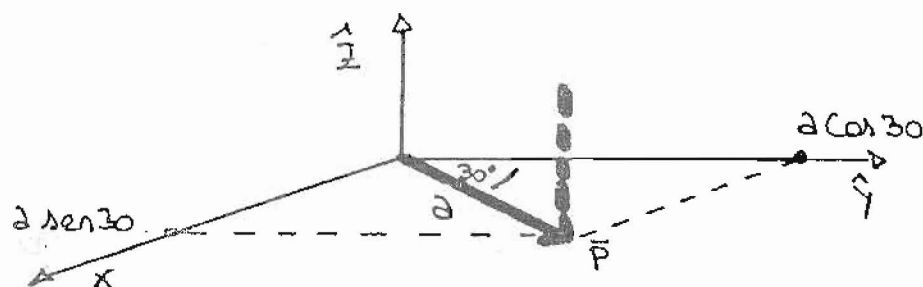
donde $\vec{r}$ es el vector posición (distancia respecto al origen) del conductor.

El segmento AD está sobre el origen, por lo tanto $\vec{r}_{AD} = \vec{0}$ y entonces este segmento No produce mo-

mento. En los segmentos AB y CD se produce una cancelación de fuerza $\rightarrow$ tampoco allí tenemos momento.

Solo contribuye el segmento BC.

El vector $\vec{r}_{BC}$ es la localización en el espacio del conductor BC $\rightarrow$



la localización del punto $\bar{P}$ (punto donde se halla el conductor BC) es:

$$\vec{r}_{BC} = (a \cos 30^\circ, a \sin 30^\circ, 0) = (0,05 \text{ m} \cos 30^\circ, 0,05 \sin 30^\circ, 0)$$

$$\vec{r}_{BC} = (0,025 \text{ m}, 0,043, 0)$$

Vamos ahora a encontrar la fuerza:

$$\vec{F}_{BC} = N i \vec{l}_{BC} \times \vec{B}$$

siendo el vector $\vec{B} = (0, 0,5 \text{ Wb/m}^2, 0)$ y el vector $\vec{l}_{BC}$

$$\vec{l}_{BC} = (0, 0, -b) = (0, 0, -0,1 \text{ m})$$

tiene ceros en x e y porque es paralelo a $\hat{z}$, va el menos porque la corriente lo circula hacia abajo y el valor b es la medida del segmento $\rightarrow$

Resolvemos el producto vectorial.

$$\vec{r}_{BC} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -0,1\text{m} \\ 0 & 0,5\frac{\text{wb}}{\text{m}^2} & 0 \end{vmatrix} = (0,05\frac{\text{wb}}{\text{m}}; 0; 0)$$

$$\text{Entonces } \vec{F} = Ni (0,05\frac{\text{wb}}{\text{m}}, 0, 0) = 20 \cdot 0,1\text{A} (0,05\frac{\text{wb}}{\text{m}}, 0, 0)$$

$$\vec{F} = (0,1\text{N}, 0, 0) \checkmark$$

Ahora que tenemos $\vec{r}$ y $\vec{F}$ buscamos el momento:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0,025\text{m} & 0,043\text{m} & 0 \\ 0,1\text{N} & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -0,0043)$$

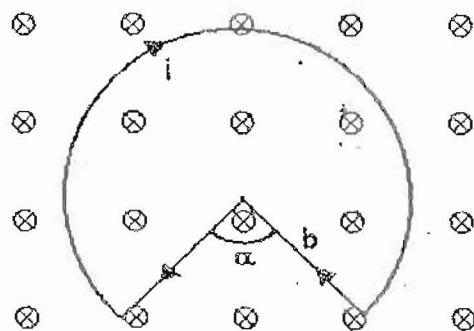
La respuesta es que el módulo del momento vale:

$$M = 4,3 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}$$

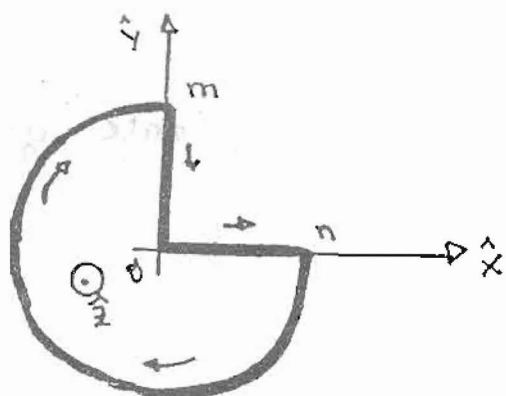
y la dirección es en el sentido negativo del eje $\hat{z}$.

11) Mostrar que para la espira de la figura por una corriente i y sumergida en un $\vec{B}$ uniforme según $(-\hat{z})$, la fuerza resultante es nula.

$$\text{Dato: } \alpha = \frac{\pi}{2}$$



El problema No tiene porque cambiar si rotamos la espira, entonces vamos a girarla de modo que podamos elegir facilmente los ejes:



Con este sistema de referencia, el campo $\vec{B}$ resulta en $\hat{z}$ negativo $\rightarrow$

$$\vec{B} = (0, 0, -B) = -B \hat{z}$$

Vamos a comenzar hallando la fuerza en el tramo conductor $\vec{m}n$:

$$d\vec{F}_{mn} = i d\vec{l}_{mn} \times \vec{B} \quad \text{siendo} \quad d\vec{l}_{mn} = -dl \hat{y} \rightarrow$$

$$d\vec{F}_{mn} = -i dl \hat{y} \times (-B \hat{z}) = i B dl \hat{y} \times \hat{z} = i B dl \hat{x}$$

La fuerza resulta en $\hat{x}$ con valor: $\vec{F}_{mn} = i B b \hat{x}$ siendo

$$b = \int_0^b dl$$

la fuerza en el tramo conductor on es:

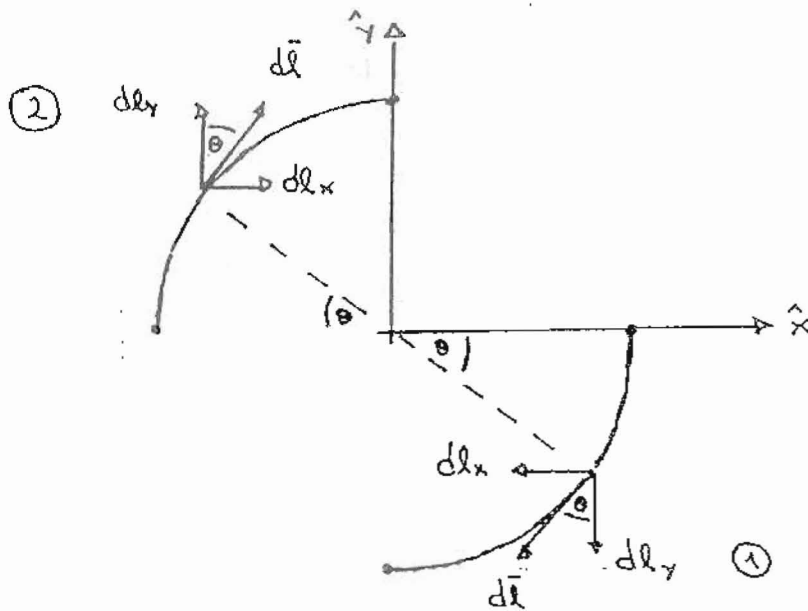
$$d\vec{F}_{on} = i d\vec{l}_{on} \times \vec{B} = i dl \hat{x} \times (-B \hat{z}) = -i B dl (\hat{x} \times \hat{z})$$

$\downarrow$
 $(-\hat{y})$

entonces: $d\vec{F}_{on} = iB d\vec{\ell} \hat{y} \rightarrow$ integrando: $\vec{F}_{on} = iBb \hat{y}$.

Ahora nos toca encontrar la fuerza en el tramo de $3/4$ de circunferencia.

Miremos con cuidado el siguiente gráfico:



Las componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$ se compensan mutuamente en estos cuartos de circunferencia.

Esto significa que las componentes de la fuerza también van a compensarse mutuamente; por ejemplo el elemento (1) $d\ell_y$ contribuye a la fuerza con:

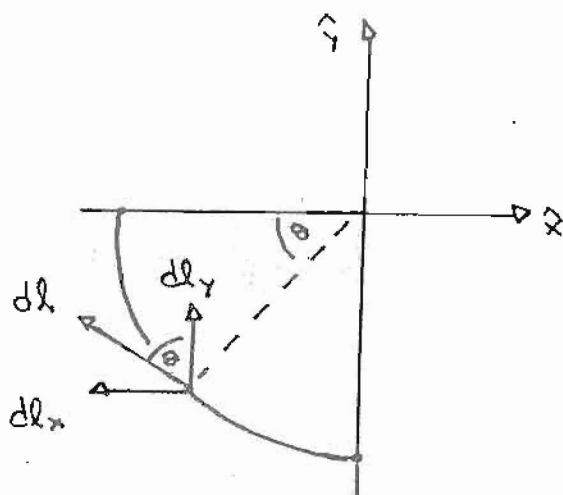
$$d\vec{F}_1 = i d\ell_1 (-\hat{y}) \times B(-\hat{z}) = iB d\ell_1 (\hat{y} \times \hat{z}) = iB d\ell \hat{x}$$

sin embargo el elemento $d\ell_y$ en (2) contribuye con:

$$d\vec{F}_2 = i d\ell_2 (\hat{y}) \times B(-\hat{z}) = -iB d\ell_2 (\hat{y} \times \hat{z}) = -iB d\ell \hat{x}$$

Como vemos cancelan

El cuarto de circunferencia que sí va a contribuir a la fuerza total es:



Descomponemos el dl en sus componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$:

Entonces:

$$dl_x = -\sin\theta \, dl \, \hat{x}$$

$$dl_y = \cos\theta \, dl \, \hat{y}$$

y el diferencial dl es en realidad un cachito de arco entonces cumple la relación: $dl = b \, d\theta$, radio por un cachito de ángulo.

$$dl_x = -b \sin\theta \, d\theta \, \hat{x}$$

$$dl_y = b \cos\theta \, d\theta \, \hat{y}$$

Las componentes de la fuerza serán:

$$-ib \sin\theta \, d\theta \, \hat{x} \times B(-\hat{z}) = ib B \sin\theta \, d\theta \, (\hat{x} \times \hat{z})$$

$$= ib B \sin\theta \, d\theta \, (-\hat{y})$$

$$= -ib B \sin\theta \, d\theta \, \hat{y}$$

Integramos el ángulo desde 0 a $\pi/2$ (θ se mueve un cuarto de circunferencia)

$$\int_0^{\pi/2} -ibB \sin \theta d\theta \hat{y} = -ibB \hat{y} \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = -ibB \hat{y}$$

este resultado compensa el valor que hallamos antes para la fuerza en el tramo recto $\vec{on}$.

La otra componente de la fuerza será:

$$ib \cos \theta d\theta \hat{x} \times B(-\hat{z}) = -ibB \cos \theta d\theta (\hat{x}) \rightarrow \text{integramos:}$$

$$\int_0^{\pi/2} -ibB \cos \theta d\theta (\hat{x}) = -ibB \hat{x} \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = -ibB \hat{x}$$

y este último valor cancela a la fuerza en el tramo recto mo .

finalmente la fuerza total es nula.

142) Para el alambre conductor de la figura existe un campo $\vec{B} = 0,20 \text{ wb/m}^2 \hat{i}$

a) ¿Cuál será la torsión sobre la espira de alambre?

Datos: $i = 3 \text{ A}$

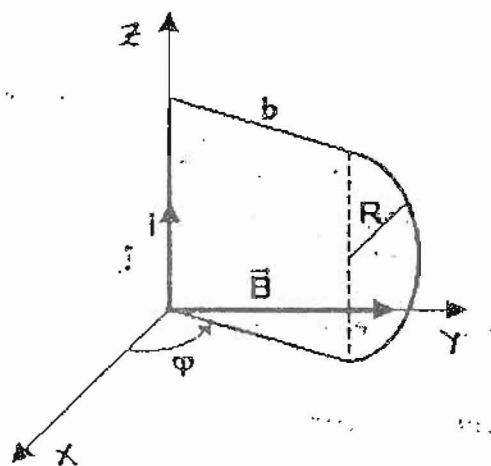
$b = 40 \text{ cm}$.

$R = 30 \text{ cm}$.

b) ¿Si puede girar libremente, φ aumentará o disminuirá?

SUGERENCIA: Le será de utilidad el resultado b) del problema 140.

Rta: a) $\tau = 0,23 \sin \varphi$; b) φ disminuirá.



Podemos aprovechar el resultado del ejercicio 140 ya que la configuración es prácticamente la misma.

La fuerza del campo magnético se ejerce sobre el segmento curvo de radio R y como nos dio en el ejercicio 140, la fuerza será ejercida en la dirección y sentido del eje $\hat{x}$.

Entonces la fuerza será un vector del tipo:

$$\vec{F} = (F, 0, 0)$$

Esto ya nos sirve para predecir que el alambre se moverá hacia el eje $\hat{x}$, con lo cual el ángulo φ tenderá a disminuir.

El valor de F será el producto de la corriente, el campo y la longitud del conductor curvo $\rightarrow$

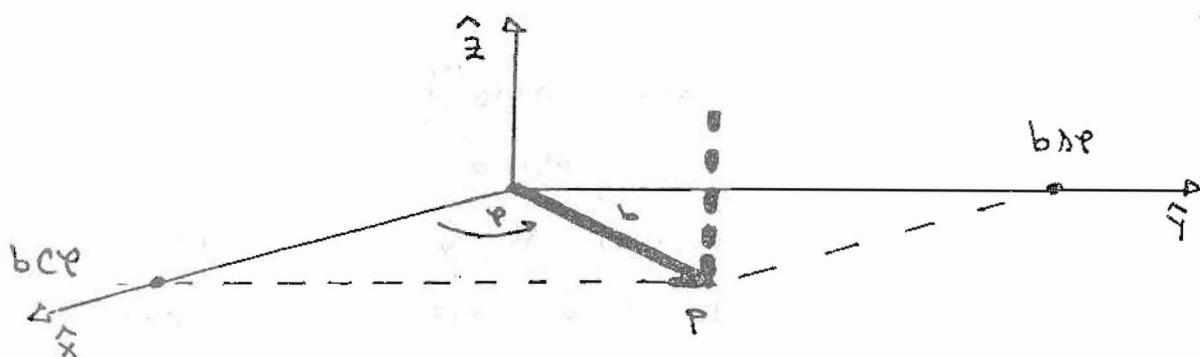
$$\vec{F} = (iBl, 0, 0)$$

Siendo ahora l media circunferencia de radio $R \rightarrow$

$$\vec{F} = (iB\pi R, 0, 0)$$

El momento de $\vec{F}$ lo hallamos con el producto $\vec{r} \times \vec{F}$ siendo $\vec{r}$ la localización del conductor.

Para tener el vector $\vec{r}$ podemos aprovechar nuevamente la semejanza con la otra configuración $\rightarrow$



la localización del punto P es $(b \cos \varphi, b \sin \varphi, 0) = \vec{r}$

El momento será:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ b \cos \varphi & b \sin \varphi & 0 \\ iB\pi R & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow$$

$$\vec{M} = (0; 0; -iB\pi R b \sin \varphi)$$

Su módulo es $M = iB\pi R b \sin \varphi$ que en cuentas resulta:

$$M = 31 \cdot 0,2 \frac{\text{wb}}{\text{m}^2} \cdot 3,14 \cdot 0,3 \text{m} \cdot 0,4 \text{m} \cdot \sin \varphi = 0,23 \cdot \sin \varphi$$

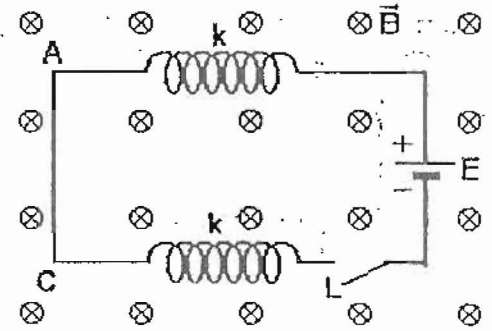
No es exacto el cálculo de $\vec{F}$ pero solo lo usamos por la semejanza con el ejercicio 140.

Otro detalle que podemos comentar es que el vector $\vec{M}$ está dirigido según $\hat{z}$ negativo, pero el movimiento es como el de una puerta que se cierra hacia el eje $\hat{x}$.

143) El circuito de la figura tiene una resistencia total de $0,5 \Omega$. El conductor A-C tiene 10 cm de longitud, está sostenido por dos resortes, y se encuentra en una mesa sin fricción. El resto del circuito se mantiene rígidamente en su lugar.

¿Cuánto se extenderán o comprimirán los resortes después que el interruptor L se cierra y se establece el equilibrio? El campo magnético $\vec{B}$ es el dibujado y su módulo $0,20 \text{ Wb/m}^2$ y la constante elástica de los resortes es $k = 20 \text{ N/m}$.

Dato: $E = 12 \text{ V}$



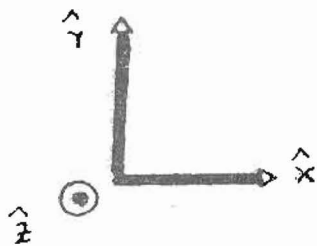
Cuando se cierra la llave L se establece una corriente en el circuito que está dada por la ley de Ohm:

$$E = iR \quad \rightarrow \quad i = \frac{E}{R} \quad \rightarrow \quad i = \frac{12 \text{ V}}{0,5 \Omega} = 24 \text{ A}$$

Como el conductor AC lleva corriente y se halla inmerso en un campo magnético $\vec{B}$, va a sentir una fuerza:

$$\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B}$$

La dirección de $\vec{B}$ es entrante en $\hat{z}$ y la de $\vec{l}$ es contraria al vector $\hat{y} \Rightarrow$



$$\vec{B} = B(-\hat{z})$$

$$\vec{l} = l(-\hat{y})$$

el producto vectorial resulta en la dirección positiva de $\hat{x}$:

$$\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B} = i l (-\hat{y}) \times B (-\hat{z}) = i l B \underbrace{\hat{y} \times \hat{z}}_{\hat{x}}$$

$$\vec{F} = i l B \hat{x} \checkmark$$

Esto quiere decir que la fuerza magnética va a comprimir los resortes.

Estos dos resortes responden con su fuerza elástica hacia la izquierda:



En el equilibrio estas dos fuerzas se igualarán:

$$F_e = F_m$$

$$2k \Delta x = i l B \quad \rightarrow \quad \Delta x = \frac{i l B}{2k}$$

↓
Son 2
resortes.

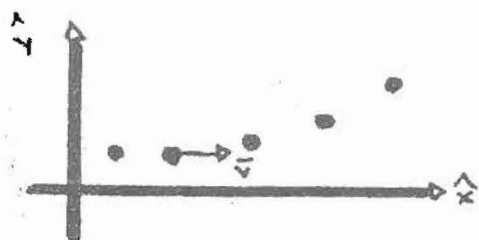
$$\Delta x = \frac{24 \text{ A} \cdot 0,1 \text{ m} \cdot 0,2 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}}{2 \cdot 20 \frac{\text{N}}{\text{m}}}$$

$$\Delta x = 1,2 \text{ cm} \checkmark$$

144) En un determinado experimento, un haz de electrones se dispara a lo largo del eje x positivo. Si se encuentra que el haz se desvía hacia valores positivos de y en el plano x - y . ¿Si esta desviación es el resultado de un campo magnético B , en que dirección y sentido estará ese campo $\vec{B}$?

Podemos estudiar el movimiento de un solo electrón, entonces usamos la fórmula para una carga puntual

q en un campo magnético: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, siendo $\vec{v}$ la velocidad de la carga al entrar en la región donde está el campo $\vec{B}$.



La carga del electrón es $q = -e$ y la velocidad al entrar en el campo tiene dirección $\hat{x} \rightarrow \vec{v} = v\hat{x}$. Como el electrón se desvía hacia arriba es de suponer que la fuerza tiene la dirección $\hat{y} \rightarrow \vec{F} = F\hat{y}$.

Si empleamos la fórmula:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \rightarrow \quad F\hat{y} = -ev\hat{x} \times \vec{B}$$

Vamos a suponer que el campo $\vec{B}$ tiene un módulo B y una dirección (incógnita) $\hat{B} \rightarrow$

$$\vec{B} = B\hat{B}$$

Entonces: $F\hat{y} = -ev\hat{x} \times B\hat{B}$

$$F\hat{y} = evB(-\hat{x} \times \hat{B})$$

igualando los módulos: $F = evB$ y si igualamos las direcciones:

$$\hat{y} = -\hat{x} \times \hat{B}$$

Sabemos que un menos frente a un producto vectorial conmuta los vectores:

$$-\vec{U} \times \vec{V} = \vec{V} \times \vec{U}$$

Entonces:

$$\hat{Y} = \hat{B} \times \hat{X}$$

Este último producto es fácil de interpretar: la dirección $\hat{B}$ es la $\hat{Z}$ porque:

$$\hat{Z} \times \hat{X} = \hat{Y} \quad \checkmark$$

Podemos verificar haciendo el producto vectorial:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 1, 0) = \hat{Y} \quad \checkmark$$

Entonces: el campo está en la dirección $\hat{Z}$ ($\pm \hat{k}$).

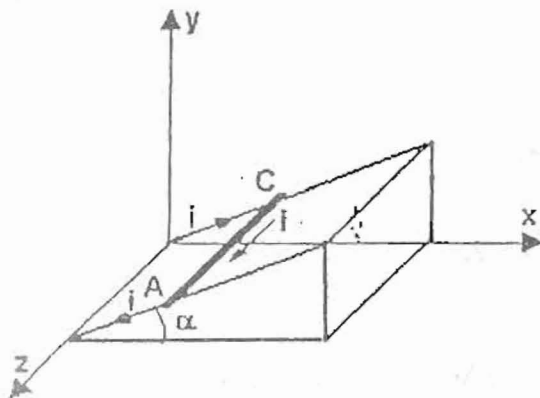
145) La barra conductora A-C tiene 40 cm de longitud y 30 g de masa, y se desliza libremente sobre las tiras metálicas en los extremos del plano inclinado. Una corriente i fluye a través del circuito indicado. En la dirección $(-y)$ existe un campo $B_y = 0,20 \text{ Wb/m}^2$.

a) ¿De qué magnitud debe ser i para que la barra permanezca en reposo? (Despreciar la ligera curvatura de la barra)

b) Si la i fuera de 2 A, cuál sería la aceleración de la barra a lo largo del plano inclinado.

(Use $g = 10 \text{ m/s}^2$) $\alpha = 37^\circ$

Rta: a) 2,82 A ; b) $1,75 \text{ m/seg}^2$



Esencialmente es un problema de dinámica, enton-

Sobre la barra conductora hay una corriente y un campo magnético externo, entonces aparece una fuerza de origen magnético y vamos a comenzar hallándola:

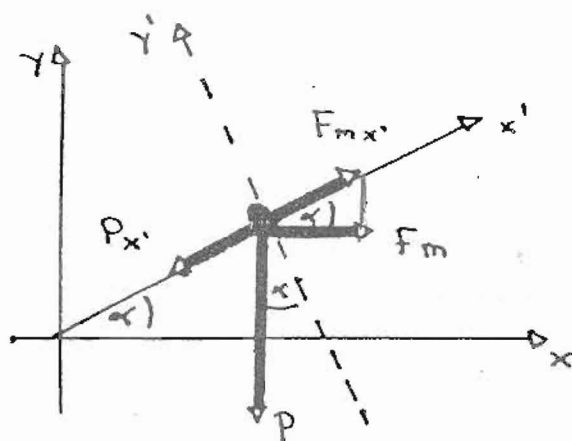
El campo $\vec{B}$ es: $\vec{B} = B(-\hat{y})$ y como la barra está dirigida según $\hat{z}$ (con la corriente en $\hat{z}$ positivo) entonces: $i\vec{l} = i l \hat{z}$

Con esto buscamos $\vec{F}$:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= i\vec{l} \times \vec{B} \\ &= i l \hat{z} \times B(-\hat{y}) \\ &= i l B (\hat{z} \times -\hat{y}) \\ &= i l B (\hat{y} \times \hat{z}) \\ &= i l B \hat{x}\end{aligned}$$

La fuerza magnética resulta apuntar hacia la dirección positiva de $\hat{x}$.

Miremos el plano xy y tracemos el diagrama de cuerpo libre:



Usamos los ejes $\hat{x}' \hat{y}'$ paralelo y normal al plano:

Si queremos que la barra que en reposo $\rightarrow$ las componentes de F_m y P paralelas al plano deben ser iguales:

$$P \sin \alpha = F_m \cos \alpha$$

$$mg \sin \alpha = i l B \cos \alpha \quad \rightarrow \quad \text{despejamos } i$$

$$\frac{mg \sin \alpha}{l B \cos \alpha} = i \quad \rightarrow \quad i = \frac{mg \tan \alpha}{l B}$$

$$i = \frac{0,03 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot \tan(37^\circ)}{0,4 \text{ m} \cdot 0,2 \text{ Wb/m}^2} = 2,82 \text{ A}$$

b) Si la corriente es $i = 2 \text{ A}$ (menor al valor hallado anteriormente) la fuerza magnética no será suficiente para compensar el peso de la barra.

La barra caerá con una aceleración dada por la ley de Newton:

$$F_m \cos \alpha - P \sin \alpha = m a$$

$$\frac{i l B \cos \alpha - mg \sin \alpha}{m} = a$$

$$a = \frac{2 \text{ A} \cdot 0,4 \text{ m} \cdot 0,2 \text{ Wb/m}^2 \cos 37^\circ - 0,03 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \sin 37^\circ}{0,03 \text{ kg}}$$

$$j = -1,75 m_{\text{Kz}} \rightarrow \text{entonces cae.}$$

146) Un electrón tiene en el punto A de la figura una velocidad de módulo $v_0 = 10^7$ m/s.

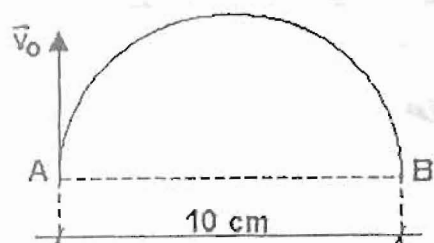
Calcular:

a) El valor y sentido del $\vec{B}$ uniforme que obligaría al electrón a seguir una trayectoria semicircular de A hacia B.

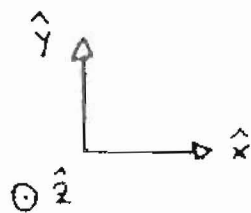
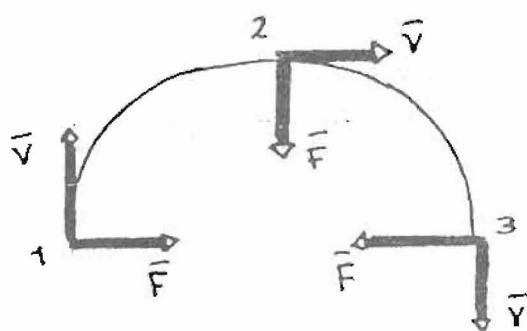
b) El tiempo necesario para que el electrón se mueva de A hacia B.

Datos: $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $q_e = -1,6 \times 10^{-19}$ Coul.

Rtas: a) $B = 1,138 \times 10^{-3}$ T entrante ; b) $t = 1,57 \times 10^{-8}$ s



a) Nuestro electrón realiza un movimiento circular, entonces tiene que haber una fuerza que apunte siempre hacia el centro, una fuerza centrípeta:



Un campo magnético entrante cumple este requisito, por ejemplo supongamos que $\vec{B} = B(-\hat{z})$

$$\begin{aligned} \text{en la posición 1: } \vec{F} &= q\vec{v} \times \vec{B} = -e v \hat{y} \times B(-\hat{z}) \\ &= e v B \hat{x} \rightarrow \text{apunta hacia el centro.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{en la posición 2: } \vec{F} &= -e v \hat{x} \times B(-\hat{z}) = e v B (-\hat{x}) \times (-\hat{z}) \\ &= e v B \hat{x} \times \hat{z} = e v B (-\hat{y}) \end{aligned}$$

también apunta hacia el centro.

en la posición 3: $\vec{F} = -e v (-\hat{y}) \times B (-\hat{z})$.

$$= -e v B \hat{y} \times \hat{z} = e v B \hat{z} \times \hat{y}$$

$$= e v B (-\hat{x})$$

también hacia el centro

Concluimos que el campo magnético debe estar en $-\hat{z}$ (entrante).

Para encontrar el valor de B usamos la magnitud de la fuerza: $F = e v B$

Esta fuerza es centrípeta, entonces es igual a la masa por la aceleración centrípeta (v^2/r) -

$$e v B = m \frac{v^2}{r} \rightarrow B = \frac{m v}{e r}$$

el electrón mantiene siempre el mismo valor de $v \rightarrow$ podemos usar el valor inicial:

$$B = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 10^7 \text{ m/s}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,05 \text{ m}} = 1,138 \cdot 10^{-3} \text{ T}$$

b) Ahora queremos saber cuanto demora en recorrer el semicírculo $\rightarrow$ es muy fácil:

la distancia que debe recorrer es media circunferencia $\rightarrow$

$$d = \pi r$$

y esta distancia se recorre a una velocidad $v = v_0$
entonces el tiempo será:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{\pi r}{v_0} \quad \rightarrow \quad t = \frac{3,14 \cdot 0,05 \text{ m}}{10^7 \text{ m/s}} = 1,57 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

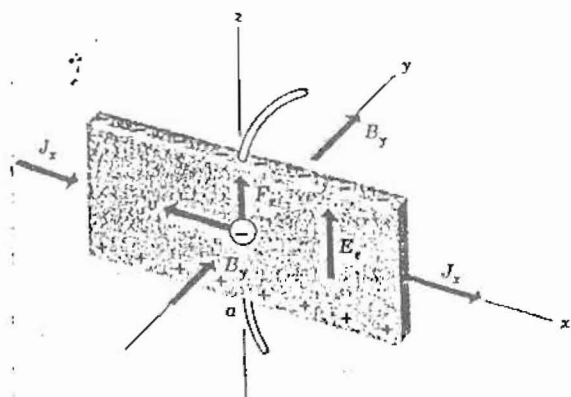
(es un movimiento circular uniforme)

147) Explique la experiencia de Hall indicando qué se descubrió con ella.

Supongamos un conductor con la forma de una cinta plana.

Desde la izquierda llega una corriente I_x (densidad de corriente) en la dirección del eje $\hat{x}$.

Vamos a suponer que tenemos un campo magnético dirigido en $\hat{y}$



En el conductor hay cargas q (que si son electrones) sienten una fuerza F_z dirigida hacia arriba. Su magnitud será:

$$F = qvB \rightarrow \text{Sabemos que } \frac{F}{q} \text{ era el}$$

campo electrostático. en este caso $\frac{F}{q} = vB$ es un campo de origen No electrostático.

Por otro lado se acumula carga negativa en el borde superior de la cinta dejando un exceso de carga positiva en el borde inferior.

Estas acumulaciones de carga arriba y abajo crean un campo eléctrico E dentro del conductor.

Este campo E crece hasta compensar el de origen magnético.

El resultado de ésta compensación es que el movimiento transversal (corriente ascendente) final es nula.

La diferencia de potencial que se crea entre el borde superior y el inferior es la llamada fem de Hall

Se sabe que para los metales el borde superior de la cinta queda cargado negativamente lo que justifica la opinión de que los portadores de carga de un metal son electrones negativos.

En el estado estacionario final, cuando los campos son iguales tenemos:

$$E = VB$$

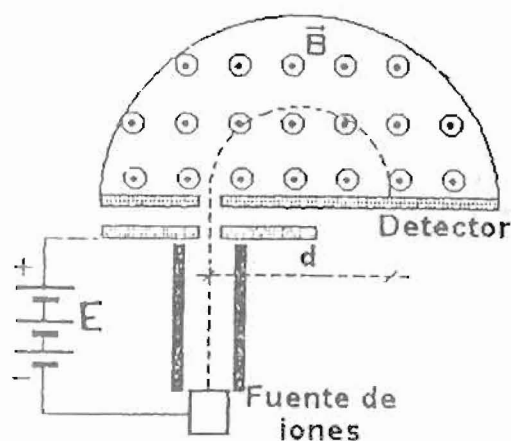
la densidad de corriente J es $J = nqV$ siendo n la densidad de carga en el material $\rightarrow$

$$E = \frac{JB}{nq}$$

$$n = \frac{JB}{qE}$$

Entonces, a partir de las mediciones de J , B y E puede determinarse la densidad de electrones de conducción en un metal.

148) ESPECTRÓMETRO DE MASA.



Es un dispositivo que permite determinar la masa de los iones. La forma básica de operar se representa esquemáticamente en la figura. Los iones son acelerados por una ddp y se hacen entrar perpendicularmente a un campo magnético. Los iones describen una trayectoria semicircular chocando contra un detector que se encuentra a una distancia determinada de la abertura de entrada al campo magnético B .

Demostrar que la masa de los iones está dada por $m = \frac{B^2 \cdot q}{8E} d^2$

Cuando el ion de carga q sale de la fuente de iones, la diferencia de potencial acelera a q . La energía electrostática que entrega la fem se traduce en energía cinética adquirida por el ion:

$$\frac{1}{2}mv^2 = qE$$

De aquí determinamos la

Velocidad con que ingresa a la zona de campo magnético:

$$v = \left(\frac{2qE}{m} \right)^{1/2}$$

Una vez dentro la fuerza magnética $F = qvB$ apunta siempre hacia el centro (como en el ejercicio 146) entonces:

$$qvB = \frac{mv^2}{(d/2)}$$

el radio de giro es
 $R = d/2$.

Sustituyendo el valor de v :

$$q \left(\frac{2qE}{m} \right)^{1/2} B = \frac{m}{d/2} \left(\frac{2qE}{m} \right)$$

$$\frac{qBd}{2} \left(\frac{2qE}{m} \right)^{1/2} = \frac{m2qE}{m}$$

$$Bd \left(\frac{2qE}{m} \right)^{1/2} = 4E$$

elevamos al cuadrado:

$$B^2 d^2 \frac{2qE}{m} = 16E^2$$

→ despejamos m :

$$m = \frac{B^2 d^2 2 q E}{16 E^2} = \frac{B^2 q d^2}{8 E}$$

149) Sea un ciclotrón cuyo radio de la "De" es de 1m., con un campo magnético $B = 0,65$ Tesla.

Calcular:

- El valor de la frecuencia de oscilación.
- La energía del protón al salir del ciclotrón.

Dato: $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg

Muchos experimentos importantes realizados en física nuclear durante los últimos 60 años han utilizado partículas cargadas que han sido aceleradas a altas velocidades.

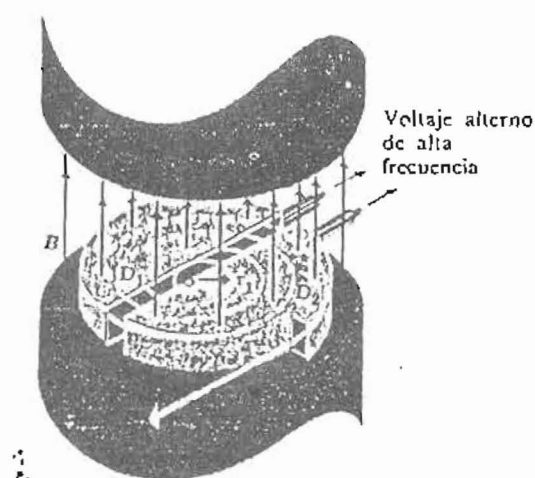
Cualquier dispositivo que utilice campos eléctrico y magnético para guiar y acelerar partículas cargadas se denomina acelerador de partículas.

El ciclotrón, desarrollado en 1931 contiene un par de cámaras metálicas huecas representadas por D_1 y D_2 , que parecen las dos mitades de un cilindro hueco cortado paralelo a su eje y llamados "De" por referencia a su forma.

Una fuente de iones (generalmente protones) está cerca del punto medio de la región comprendida entre las "Des" y éstas están conectadas a las terminales de un circuito que genera un voltaje

alterno. El potencial entre las "Des" varía así rápidamente, algunos millones de veces por segundo, de forma que el campo eléctrico en ésta región está primero dirigido hacia una de las "Des" y luego hacia la otra. Pero debido al efecto de apantallamiento de las "Des", el interior de cada una de ellas es una región de campo eléctrico casi nulo.

Ambas "Des" están encerradas, pero aisladas de él, en un recipiente metálico cilíndrico algo mayor en el que se ha hecho el vacío, y el conjunto del aparato está situado entre los polos de un potente electroimán, que proporciona un campo magnético uniforme perpendicular a los extremos del recipiente cilíndrico.



Consideremos que la fuente S emite un ion de carga q y masa m en un instante en el que D_1 es positivo.

El ion es acelerado por el campo eléctrico en el espacio comprendido entre las "Des" y a continuación entra en el interior de D_2 ; donde $E=0$ con una velocidad v_1 .

Como su movimiento es perpendicular al campo magnético, el ion describe un arco circular de radio

$$r_1 = \frac{mv_1}{Bq}$$

Ahora bien, si en el tiempo necesario para que el ion complete un semicírculo, el campo eléctrico ha invertido su dirección y apunta hacia D_1 , el ion es acelerado de nuevo al cruzar el espacio comprendido entre ambas "Des" y entra en D_1 con una velocidad mayor v_2 , describiendo un semicírculo de radio mayor dentro de D_1 , para emerger de nuevo en el espacio comprendido entre las "Des".

La velocidad angular ω del ion es:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{Bq}{m}$$

En nuestro caso tenemos los datos para hallar la velocidad ω :

la carga q del protón es $q_p = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Entonces:
$$\omega = \frac{0,65 \text{ T} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} = 62,35 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}$$

La frecuencia la hallamos con:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \rightarrow f = 1 \cdot 10^7 \text{ Hz.}$$

La velocidad angular es independiente de la velocidad v y del radio r , y solo depende del cociente q/m y el campo B .

La trayectoria de un ión es una especie de espiral, compuesta de arcos semicirculares de radios cada vez mayores unidos por segmentos cortos a lo largo de los cuales aumenta el radio.

Si R es el radio exterior de las "Deis" y $v_{\max}$ la velocidad del ión al recorrer en una trayectoria de este radio, entonces:

$$v_{\max} = BR \frac{q}{m}$$

y la energía cinética correspondiente del ión es

$$E_c = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{q}{m} \right)^2 B^2 R^2$$

Simplificando, la energía cinética al salir del ciclotrón es:

$$E_c = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

En nuestro caso $R = 1\text{m}$, entonces,

$$E_c = \frac{(1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})^2 \cdot (0,65\text{T})^2 \cdot (1\text{m})^2}{2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}$$

$$E_c = 3,2 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$
